2006 粉末冶金原理课程（ I ）考试题 标准答案

一、名词解释：（ 20 分，每小题 2 分）

临界转速： 机械研磨时，使球磨筒内小球沿筒壁运动能够正好经过顶点位置而不发生抛落

时，筒体的转动速度

比表面积： 单位质量或单位体积粉末具有的表面积

一次颗粒： 由多个一次颗粒在没有冶金键合而结合成粉末颗粒称为二次颗粒；

离解压： 每种金属氧化物都有离解的趋势，而且随温度提高，氧离解的趋势越大，

离解后的氧形成氧分压越大，离解压即是此氧分压。

电化当量： 这是表述电解过程输入电量与粉末产出的定量关系， 表达为每 96500

库仑应该有一克当量的物质经电解析出

气相迁移： 细小金属氧化物粉末颗粒由于较大的蒸气压，在高温经挥发进入气相，被还原后沉降在大颗粒上，导致颗粒长大的过程

颗粒密度： 真密度、似密度、相对密度

比形状因子： 将粉末颗粒面积因子与体积因子之比称为比形状因子

压坯密度： 压坯质量与压坯体积的比值

粒度分布： 将粉末样品分成若干粒径，并以这些粒径的粉末质量（颗粒数量、粉

末体积）占粉末样品总质量（总颗粒数量、总粉末体积）的百分数对

粒径作图，即为粒度分布

二、分析讨论 ： （ 25 分）

1 、粉末冶金技术有何重要优缺点，并举例说明。（ 10 分）

重要优点：

* 能够制备部分其他方法难以制备的材料，如难熔金属，假合金、多孔材料、特殊功能材料（硬质合金）；

* 因为粉末冶金在成形过程采用与最终产品形状非常接近的模具， 因此产品加工量少而节省材料；

* 对于一部分产品， 尤其是形状特异的产品， 采用模具生产易于， 且工件加工量少，制作成本低 ， 如齿轮产品。

重要缺点：

* 由于粉末冶金产品中的孔隙难以消除， 因此粉末冶金产品力学性能较相同铸造加工产品偏低；

* 由于成形过程需要模具和相应压机，因此大型工件或产品难以制造；

* 规模效益比较小

2 、气体雾化制粉过程可分解为几个区域，每个区域的特点是什么？（ 10 分）

气体雾化制粉过程可分解为金属液流紊流区， 原始液滴形成区， 有效雾化区和冷却区等四个区域。其特点如下：

金属液流紊流区：金属液流在雾化气体的回流作用下，金属流柱流动受到阻碍，破坏了层流

状态，产生紊流；

原始液滴形成区： 由于下端雾化气体的冲刷， 对紊流金属液流产生牵张作用， 金属流柱被拉

断，形成带状 - 管状原始液滴；

有效雾化区：音高速运动雾化气体携带大量动能对形成带状 - 管状原始液滴的冲击，使之破

碎，成为微小金属液滴；

冷却区。此时，微小液滴离开有效雾化区，冷却，并由于表面张力作用逐渐

球化。

3 、分析为什么要采用蓝钨作为还原制备钨粉的原料？（ 5 分）

采用蓝钨作为原料制备钨粉的主要优点是

* 可以获得粒度细小的一次颗粒，尽管二次颗粒较采用 WO3作为原料制备的钨粉二次颗粒要大。

* 采用蓝钨作为原料，蓝钨二次颗粒大，（一次颗粒小），在 H2 中挥发少，通过气相迁移长大的机会降低， 获得 WO2颗粒小；在一段还原获得 WO2后，在干氢中高温进一步还原，颗粒长大不明显，且产量高。

三、分析计算：（ 30 分，每小题 10 分）

1 、 机械研磨制备铁粉时，将初始粒度为 200 微米的粉末研磨至 100 微米需要 5

个小时，问进一步将粉末粒度减少至 50 微米，需要多少小时？ 提示 W=g

（ Dfa-Dia ）， a=-2

解：

根据已知条件

W1= g （ Df a -Di a ） =9.8 （ 100-2-200-2 ）， 初始研磨所做的功

W2 =g （ Df a -Di a ） =9.8 （ 50-2-100-2 ）进一步研磨所做的功

W1/W2=t1/t2, t2=t1(W2/ W1)= 20 小时

2 、 在低压气体雾化制材时，直径 1mm 的颗粒，需要行走 10 米和花去 4 秒钟进

行固化，那么在同样条件下， 100 μ m 粒度颗粒需要多长时间固化：计算时需要作何种假设。

解：

固化时间：

t = D ρ m {Cpln(Tm -To/Ts- To) + Δ H/Ts - To}/6 β

简化成 t = K D

并令 K= ρ m {C pln(Tm-To/Ts- To) + Δ H/Ts - To}/6 β ,

假设重力的作用很小时 ， 有

4/X=1000K/100K

X=0.4 秒 S=1 米

3 、 相同外径球型镍粉末沉降分析， 设一种为直径 100 微米实心颗粒， 一种为有

内径为 60 的空心粉末， 求他们的在水中的沉降时间 （沉降速度）， D 理 =8.1.

解：

v=h/t=gd 2 (ρ 1 - ρ 2)/(18 η)

h/t=gd 2 (ρ 1 - ρ 2)/(18 η)

t=h/gd 2 (ρ 1 - ρ 2)/(18 η)

求得 t1 （实心） =31 秒， t2=23 秒

四、问答： （ 25 分）

1 、分析粉末粒度、粒度分布、粉末形貌与松装密度之间的关系。（ 10 分）

松装密度是粉末的一个重要物理性能， 也是粉末冶金过程中的重要工艺参数， 粉末粒度粉末形状对松装密度影响显著：

* 粉末越细松装密度越小

* 粉末形状越复杂松装密度越小

* 粉末质量（粉末颗粒中孔隙因素）越小、松装密度越小

* 在部分教大直径的粉末中加入少量较小粒径的粉末，构成一定粒度分布 ，有利于提高松装密度

2 、熔体粘度，扩散速率，形核速率，以及固相长大速率都与过冷度相关，它们

各自对雾化粉末显微结构的作用如何？（ 15 分）

提示： I = Io D 2 exp(-Q L /kT)exp{- W M /(T Δ T 2)}

1 ） 形核率是过冷度的函数，在一定过冷度内（形核控制区内），过冷度越大第二个指数项越大，形核速率增加；形核速率 I 与过冷度 Δ T 之间的关系如下，过冷度与形核速率为负指数关系，

I = Io D 2 exp(-Q L /kT)exp{-W M / (T Δ T 2)}

过冷度太大（扩散控制区内），原子排列时间不够，形核率降低

2 ）将上式变形

I/D 2 = Io exp(-Q L /kT)exp{- W M /(T Δ T 2)}

晶粒直径与过冷度成正指数关系，增加过冷度，晶粒尺寸越小

3 ）通常地，过冷度越大，原子扩散速度越小，晶粒尺寸越小

4 ）通常地，温度越高，熔体黏度越小，过冷度大，溶体黏度变化梯度大，表面张力作用时间短，颗粒多呈不规则形状。